



Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia

Título

T E S I S

que para optar por el grado de
Licenciada en Ciencias Ambientales

PRESENTA:
Gabriela Centeno Cabada

Tutor Principal:
Dr. Hernando Alonso Rodríguez Correa
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, UNAM

Michoacán, Morelia (Fecha)

Tabla de contenidos

Agradecimientos	1
1 Introducción	2
2 Metodología	3
2.1 Datos espaciales	3
2.1.1 Obtención de datos	3
2.1.2 Corrección taxonómica	3
2.1.3 Limpieza de datos	4
2.1.4 Criterios de aceptación de especies	4
2.1.5 Obtención de estatus de conservación según la IUCN	4
2.1.6 Insumos geográficos	4
2.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala	5
2.2.1 Escalas consideradas	5
2.2.2 Representación de la heterogeneidad de las provincias biogeográficas por escala	7
2.2.3 Curvas de rarefacción	7
2.2.4 Relación registros vs riqueza	7
2.3 Construcción del marco filogenético	8
2.4 Índices de biodiversidad	8
3 Resultados	10
3.1 Datos espaciales	10
3.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala	15
3.3 Árbol filogenético	16
3.4 Índices de biodiversidad	21
4 Discusión	27
5 conclusion	28
References	29

Listado de Figuras

2.1	Variación de la distancia representada por un grado según la latitud en México. La longitud de un grado de latitud se mantiene constante (~111.32 km), mientras que la de un grado de longitud disminuye con la latitud.	6
3.1	Representación de las provincias biogeográficas de México por escala	15
3.2	Representación de las provincias biogeográficas de México por escala, tomando en cuenta solo los pixeles con registros	15
3.3	Curva de rarefacción, escala 0.135	19
3.4	Curva de rarefacción, escala 0.225	19
3.5	Curva de rarefacción, escala 0.315	19
3.6	Curva de rarefacción, escala 0.405	19
3.7	Curva de rarefacción, escala 0.45	19
3.8		20
3.9	Riqueza a escala 0.135	22
3.10	Riqueza a escala 0.225	22
3.11	Riqueza a escala 0.315	22
3.12	Riqueza a escala 0.405	22
3.13	Riqueza a escala 0.450	22
3.14	Endemismo ponderado a escala 0.135	23
3.15	Endemismo ponderado a escala 0.225	23
3.16	Endemismo ponderado a escala 0.315	23
3.17	Endemismo ponderado a escala 0.405	23
3.18	Endemismo ponderado a escala 0.45	23
3.19	Diversidad filogenética a escala 0.135	24
3.20	Diversidad filogenética a escala 0.225	24
3.21	Diversidad filogenética a escala 0.315	24
3.22	Diversidad filogenética a escala 0.405	24
3.23	Diversidad filogenética a escala 0.45	24
3.24	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.135	25
3.25	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.225	25
3.26	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.315	25
3.27	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.405	25
3.28	Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.45	25
3.29	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.135	26
3.30	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.225	26
3.31	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.315	26

3.32	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala	
0.405		26
3.33	Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.45	26

Listado de Tablas

3.1	Resumen de los datos espaciales	10
3.2	Resumen de especies presentes en el árbol filogenético y la base de datos de encinos	16

Agradecimientos

1 Introducción

2 Metodología

2.1 Datos espaciales

2.1.1 Obtención de datos

La base de datos georeferenciada de encinos se generó al integrar datos de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (GBIF.Org User 2024) y de Red de Herbarios Mexicanos (Herbarios Mexicanos 2024). No se realizaron filtros temporales, por lo que la base integrada contiene registros de 1791 a 2024. Para el caso de GBIF, se filtraron los registros que no presentaran problemas geoespaciales, que tuvieran coordenadas, que pertenecieran a México y el formato de descarga fue Darwin Core. Para el caso de la Red de Herbarios, se indicó que se incluyeran sinónimos y que se tomarán todas las colecciones, en este caso, se tienen registros de los siguientes herbarios: HUAP, MICH, TEX, ARIZ, UASLP, NMC, UNAM, MABA, LL, GreaterGood, USON, UCR, ASU, SD, COLO, F, BRIT, DAV, VT, FLD, NCSC, CalBG, NY, IBUG, Harvard, MOR, Sonoran Atlas, BCMEX, DES, HCIB, HNT, TAES, SBBG, USF, UNM, SRSC, SEINet, ZAC, NO, UTEP, KANU, IPN, UAN, CHRB, PH, UT, CM, IND, CIAD, NMCR, TTC, UNISIERRA, OBI, BRY, GA, EIU, ASC, ASDM, LSU, BRU, PAUH, RHM, CHAPINGO, DMNS, WIS, SJSU, BAYLU, WLM, CLEMS, SAT, CINC, HJAAA-FCB, USU, MIL, NTSC, TENN, SJNM, HPC, OKLA, WWV, UA, UAS, FLAS, LEA, DBG, UCOL, SDSU, VSC, APSC, VCU, PAC, SHIP, LFCC, BAL, WILLI, HUDC, RM, QMEX, RHN, UNLV, UVSC, MIN, KE, MISSA, UAC, CIBNOR, CS.

2.1.2 Corrección taxonómica

Para estandarizar y validar la nomenclatura taxonómica de las especies presentes en la base de datos, se utilizó el backbone taxonómico de GBIF. Para ello, se utilizó la API de GBIF mediante el paquete `rgbif` (Chamberlain y Boettiger 2017) en R v4.3.2 (Team 2024). Con la función `name_backbone()`, se obtuvo el nombre aceptado, estatus taxonómico (aceptado o sinónimo), nivel taxonómico y nivel de confianza de la coincidencia.

Este procedimiento permitió homogeneizar los nombres científicos y detectar sinónimos o errores de nomenclatura, garantizando así la consistencia taxonómica en los análisis posteriores.

2.1.3 Limpieza de datos

Para la unión y limpieza de datos se utilizó R v.4.3.2 (Team 2024) y el paquete tidyverse (Wickham *et al.* 2019), así como para los subsiguientes procesos. *Se tomaron registros de observaciones humanas, especímenes preservados, especímenes vivos y ejemplares herborizado.* Se eliminaron registros que no se encontraran dentro de México y que estuvieran duplicados, es decir, que tuvieran las mismas coordenadas y nombre. Para la limpieza de coordenadas se utilizó la función `clean_coordinates()` del paquete CoordinateCleaner (zizka209?), el cual verifica si las coordenadas de los registros sean válidas, que no se encuentren dentro del radio de las capitales o cerca de los centroides del país, con misma latitud y longitud, cerca de museos e instituciones científicas, registros muy aislados respecto a los demás de la misma especie, puntos en el océano y con valor de (0,0).

2.1.4 Criterios de aceptación de especies

Por otra parte, se establecieron criterios para la inclusión de especies en los análisis. Se excluyeron aquellas que no son nativas. Las especies con más de 20 registros fueron conservadas. Aquellas con menos de 20 registros se mantuvieron únicamente si estaban incluidas en la filogenia a utilizar o si presentan una distribución restringida. Las especies con entre 10 y 20 registros, y que no eran de distribución restringida, fueron evaluadas en función de la representación espacial de su rango geográfico. Finalmente, las especies con menos de 10 registros y sin distribución restringida fueron eliminadas.

2.1.5 Obtención de estatus de conservación según la IUCN

Además se evaluó la categoría de cada especie dentro de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2025), con el paquete `redlist` (Gearty y Chamberlain 2025). Para ello, se utilizó una función personalizada que automatiza el proceso de extracción de la categoría de conservación. La función toma como entrada el epíteto específico de cada especie y consulta la API para obtener la evaluación más reciente disponible.

2.1.6 Insumos geográficos

Para la extracción de la elevación de cada registro se utilizaron los paquetes `terra` (Hijmans 2024), `sf` Pebesma (2018), `data.table` (Barrett *et al.* 2024) y `elevatr` (Hollister *et al.* 2023).

Se obtuvieron dos elevaciones, la primera con el paquete `elevatr`, donde se definió una precisión de aproximadamente 1.2 km (*podríamos mejorarla, con $z=15$, que tiene una precisión de 4.8m, o tal vez borrarla*); la segunda con el Continuo de Elevación Mexicano (CEM) de INEGI, el cual tiene una resolución de 15 m (*cita*). Asimismo, el municipio y estado para cada registro se

obtuvo a través de un archivo tipo shape que contiene la división política municipal (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2022).

Para las provincias biogeográficas se tomó la clasificación hecha por Morrone et al. Morrone *et al.* (2022), la cual clasifica a México en 14 provincias con base a ecorregiones, las cuales combinan criterios climáticos, geológicos y bióticos (Morrone *et al.* 2022).

2.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala

2.2.1 Escalas consideradas

Se evaluaron cinco escalas espaciales correspondientes a celdas de 15, 25, 35, 45 y 50 kilómetros de lado (Ver Baldwin *et al.* (2017)). Debido a que las capas utilizadas se encontraban en un sistema de coordenadas geográficas (EPSG:4326) con datum WGS84, estas dimensiones se expresaron en grados decimales. Bajo este sistema, 1° de latitud equivale aproximadamente a 111.32 km en cualquier punto del planeta. Sin embargo, la longitud de 1° de longitud varía en función de la latitud, disminuyendo conforme se avanza hacia los polos debido a la convergencia de los meridianos. En el caso de México, esta distancia va desde ~107 km en el sur (14°N) hasta ~93 km en el norte (33°N). Esta variación implica que las celdas generadas en grados decimales no tienen una extensión uniforme en kilómetros a lo largo del territorio nacional: son más anchas en el sur y más estrechas en el norte. La

Figura 2.1 ilustra esta variación, mostrando cómo se mantiene constante la longitud de 1° de latitud, mientras que la longitud de 1° de longitud disminuye con la latitud, por lo que las áreas cubiertas por cada celda difieren ligeramente en superficie real.

```
library(ggplot2)
library(reshape2)

# Latitudes para México
latitudes <- seq(14, 33, length.out = 200)
earth_radius_km <- 6371
deg_to_rad <- pi / 180

# Calcular longitudes
length_lon_km <- deg_to_rad * earth_radius_km * cos(latitudes * deg_to_rad)
length_lat_km <- rep(111.32, length(latitudes))

# Data frame
df <- data.frame(
  Latitud = latitudes,
  `1° de longitud` = length_lon_km,
```

```

  `1° de latitud` = length_lat_km
)

df_long <- melt(df, id.vars = "Latitud")

# Plot
ggplot(df_long, aes(x = Latitud, y = value, color = variable, linetype = variable)) +
  geom_line(size = 1) +
  scale_color_manual(values = c("1° de longitud" = "orange", "1° de latitud" = "blue")) +
  labs(
    title = "Variación de la distancia representada por 1° según latitud",
    x = "Latitud (°N)", y = "Distancia (km)",
    color = "Coordenada", linetype = "Coordenada"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 14)

```

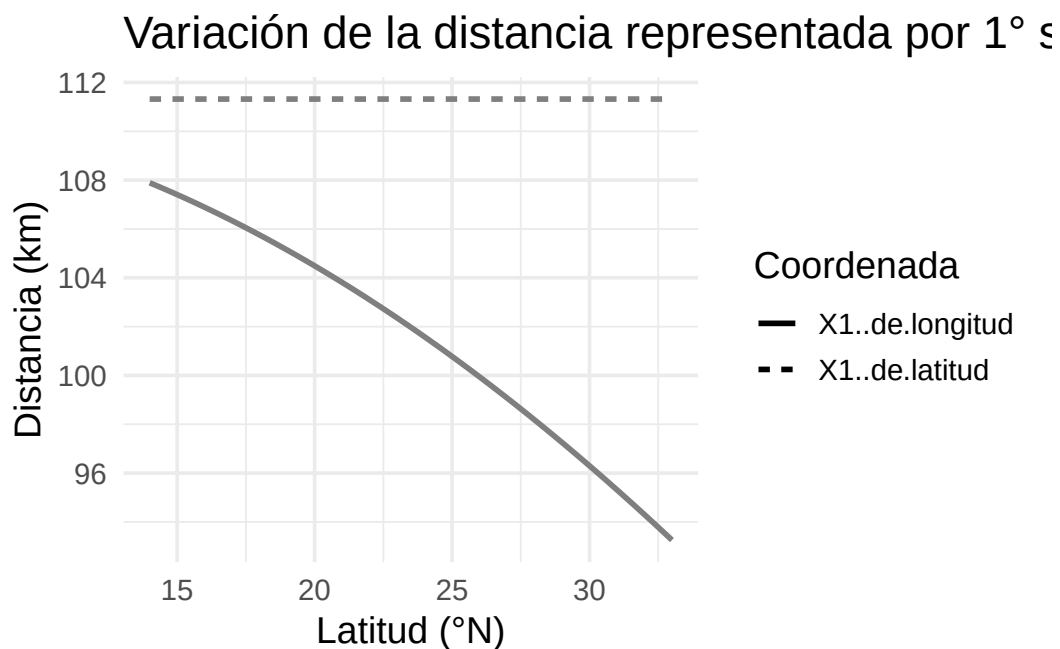


Figura 2.1 Variación de la distancia representada por un grado según la latitud en México. La longitud de un grado de latitud se mantiene constante (~111.32 km), mientras que la de un grado de longitud disminuye con la latitud.

2.2.2 Representación de la heterogeneidad de las provincias biogeográficas por escala

Para evaluar la representación espacial de cada provincia biogeográfica, se utilizó el shapefile generado por Morrone et al. (2017, 2022). Se elaboraron gráficas de barras con el paquete ggplot2 (Wickham 2016) para cada una de las escalas espaciales consideradas. En estas gráficas se muestra el número de cuadros que representan a cada provincia, tanto considerando todos los cuadros de la grilla, independientemente de la presencia de registros, como únicamente aquellos cuadros que contienen registros de especies.

2.2.3 Curvas de rarefacción

Adicionalmente, se generaron curvas de rarefacción acumulativa por provincia biogeográfica y por escala espacial con el fin de evaluar la intensidad de muestreo en relación con la riqueza de especies. Estas curvas permiten estimar el número de celdas necesarias para alcanzar una representación relativamente estable de la riqueza observada en cada región, bajo el supuesto de un muestreo aleatorio (Baldwin *et al.* 2017).

Para ello, se implementó un conjunto de funciones personalizadas en R que realizan los siguientes pasos: (1) intersección de los registros de especies con las celdas de cada grid, (2) muestreo aleatorio repetido de celdas dentro de cada provincia biogeográfica, (3) cálculo de la riqueza de especies para cada número acumulado de celdas y (4) graficación de las curvas promedio de acumulación a través de múltiples repeticiones ($n = 50$). Este procedimiento se aplicó a todos los grids disponibles, generando una curva de rarefacción para cada combinación de provincia y escala.

2.2.4 Relación registros vs riqueza

Para explorar la relación entre la riqueza de especies y el número de registros disponibles, se generaron curvas de acumulación a partir de la base de datos depurada. Primero, se ordenaron aleatoriamente los registros para evitar sesgos por el orden original de los datos. Luego, se contabilizó el número de especies únicas conforme se iban incorporando progresivamente más registros, tanto de manera secuencial como mediante muestreo aleatorio sin reemplazo. Para ello, se implementaron funciones personalizadas en R v.4.3.2 (Team 2024) que permitieron calcular la riqueza acumulada (número de especies únicas) para cada número incremental de registros. Se graficaron ambas curvas —una basada en el orden original aleatorizado y otra mediante muestreo aleatorio en cada iteración— para comparar los patrones de acumulación de riqueza en función del esfuerzo de muestreo.

2.3 Construcción del marco filogenético

Para aplicar el criterio de exclusión de especies descrito en el punto 1, así como para calcular la riqueza, endemismo ponderado de especies presentes en el árbol y estimar su diversidad filogenética, se utilizó un árbol filogenético global del género *Quercus* elaborado por Hipp et al. (2020). Este árbol, calibrado en el tiempo y con longitudes de rama medidas en millones de años, fue generado a partir de datos RAD-seq de 632 individuos y se construyó mediante análisis de máxima verosimilitud. Para la datación, se aplicaron modelos relajados de reloj molecular con calibraciones fósiles, y se generó una versión del árbol con una sola muestra por especie.

El árbol está disponible públicamente a través del repositorio del proyecto en GitHub (Hipp 2025) y también forma parte del proyecto Open Tree of Life (Hinchliff *et al.* 2015).

Por otra parte, se empleó el paquete ape v5.8 (Paradis y Schliep 2019) para podar el árbol filogenético, eliminando las especies ausentes en la base de datos y conservando únicamente aquellas coincidentes.

2.4 Índices de biodiversidad

Se calcularon 3 índices de biodiversidad: riqueza de especies, endemismo ponderado y diversidad filogenética. Para calcularlos se utilizaron rasters de distribución de especies, los cuales fueron generados a partir de la base de datos, el árbol filogenético de Hipp et al. (2020) y el paquete de R ‘Phyloraster’ (Alves-Ferreira *et al.* 2023). Estos índices se generaron para 5 escalas (15, 25, 35, 45, 50 km).

La riqueza de especies se calculó con Ecuación 2.1, donde **Sc** es el valor de presencia (1) o ausencia (0) de la especie, **c** y **C** el subconjunto de taxones que ocurren en una región determinada (Alves-Ferreira *et al.* 2023).

$$SR = \sum_{c \in C} S_c \quad (2.1)$$

El endemismo ponderado evalúa el rango de cada especie a una región, en función de la proporción de su rango total que se encuentra dentro de dicha región, este es calculado a través de la Ecuación 2.2. Donde **r** es el rango local, **Rc** es el rango total, **c** y **C** representan el subconjunto de taxones que ocurren en una región determinada. En el caso de phyloraster, el cálculo se realiza con el área de las celdas, ya que en la mayoría de casos se trata a las celdas como si fueran del mismo tamaño (Alves-Ferreira *et al.* 2023).

$$WE = \sum_{c \in C} \frac{r_c}{R_c} \quad (2.2)$$

La diversidad filogenética de Faith (Faith 1992) es calculada a través de la suma del largo de las ramas de todas las especies en una región dada, como se muestra en la ecuación (**eq:faith_pd?**). Donde **L_c** corresponde a la longitud de la rama de cada especie, así como **c** y **C** representan el conjunto de ramas que se encuentran en una región específica.

$$PD = \sum_{\{c \in C\}} L_c$$

{eq:faith_pd}

CANAPE (PENDIENTE) Regression models? (PENDIENTE)

3 Resultados

3.1 Datos espaciales

La base de datos compuesta con los registros de encinos en México contiene 47586 observaciones únicas, representando a 186 especies. *Falta decir cuantos encinos de cada seccion*

Tabla 3.1 Resumen de los datos espaciales

correctname	n_registros	IUCN	elev_min	elev_max
Lithocarpus corneus	1		794	794
Quercus alvordiana	1		1260	1260
Quercus breedloveana	1	DD	1505	1505
Quercus cerris	1	LC	1860	1860
Quercus copeyensis	1		2103	2103
Quercus ellipsoidalis	1	LC	1250	1250
Quercus ganderi	1		321	321
Quercus ilex	1	LC	1110	1110
Quercus laevis	1	LC	1569	1569
Quercus melissae	1	DD	1537	1537
Quercus montana	1	LC	789	789
Quercus morehus	1		833	833
Quercus nigra	1	LC	3435	3435
Quercus petraea	1	LC	2166	2166
Quercus serrata	1	LC	2197	2197
Quercus tardifolia	1	DD	1602	1602
Lithocarpus korthalsii	2		1467	2178
Quercus buckleyi	2	LC	926	1273
Quercus geminata	2	LC	1740	1740
Quercus sanchezcolinii	2		2591	2683
Quercus suber	2	LC	1764	2245
Quercus tomentella	2		367	580
Quercus kelloggii	3	LC	1650	1669
Quercus robur	3	LC	1443	1596
Quercus virginiana	3	LC	190	1627

correctname	n_registros	IUCN	elev_min	elev_max
Lithocarpus elegans	4		2276	2782
Quercus carmenensis	4	EN	1451	2535
Quercus charcasana	4		2389	2403
Quercus douglasii	4	LC	2319	2686
Quercus cualensis	5	EN	1735	2036
Quercus ocoteaefolia	5		1175	2954
Quercus toxicodendrifolia	5	DD	1411	1997
Quercus aerea	6	DD	1657	2363
Quercus centenaria	7	DD	1372	2102
Quercus mulleri	7	CR	1325	2632
Quercus mexiae	8	DD	1061	2425
Quercus robusta	8	DD	757	2021
Quercus glaucophylla	10		20	1869
Quercus meavei	10	VU	1380	2281
Quercus tuitensis	10	VU	868	1858
Quercus pennivenia	11		1275	2636
Quercus coahuilensis	12	DD	1234	2637
Quercus deliquescens	12	DD	1122	2131
Quercus basaseachicensis	13		471	2560
Quercus flocculenta	13	EN	544	3393
Quercus nixoniana	13	EN	1262	2534
Quercus sinuata	13	LC	739	2358
Quercus engelmannii	14	EN	220	2329
Quercus huicholensis	15		1481	2412
Quercus runcinatifolia	16	EN	426	2978
Quercus delgadoana	17	EN	1374	1948
Quercus macdougallii	17	EN	1160	3134
Quercus gulielmi-treleasei	18	VU	1498	2167
Quercus porphyrogenita	18	DD	403	2287
Quercus iltisii	21	NT	575	2009
Quercus miquihuanensis	21	EN	828	3090
Quercus oocarpa	23		89	2607
Quercus acutidens	25		86	1281
Quercus ajoensis	25	VU	374	2498
Quercus hirtifolia	26	EN	1451	2307
Quercus galeanensis	27	EN	224	2658
Quercus furfuracea	28	VU	418	2177
Quercus knoblochii	30		766	2337
Quercus ariifolia	32	NT	300	2903
Quercus acherdophylla	35	DD	142	3760

correctname	n_registros	IUCN	elev_min	elev_max
Quercus barrancana	38	DD	603	2389
Quercus perpallida	43	DD	376	2164
Quercus purulhana	44	NT	27	2317
Quercus opaca	46	DD	189	3494
Quercus wislizeni	46	LC	101	2441
Quercus sororia	49	LC	20	2511
Quercus berberidifolia	51	LC	119	1636
Quercus paxtalensis	52	DD	154	2772
Quercus muehlenbergii	55	LC	441	2345
Quercus praeco	56	LC	20	2653
Quercus xylina	56	NT	113	2671
Quercus laurifolia	57	LC	34	3142
Quercus hintoniorum	61		461	3692
Quercus crispifolia	62	NT	71	2786
Quercus acatenangensis	63	LC	348	3017
Quercus pinnativenulosa	63	NT	290	2443
Quercus mohriana	67	LC	489	2108
Quercus rubramenta	70	VU	598	3516
Quercus cornelius-mulleri	71	LC	463	2135
Quercus vicentensis	72	VU	240	2900
Quercus hintonii	73		751	2684
Quercus dumosa	77	EN	9	2103
Quercus cortesii	85	NT	59	2282
Quercus tinkhamii	91	DD	1303	2651
Quercus devia	92	EN	37	2341
Quercus hypoxantha	98	LC	241	3692
Quercus planipocula	99	LC	23	2497
Quercus radiata	102	EN	95	2860
Quercus gambelii	103	LC	804	3082
Quercus palmeri	107	NT	112	2419
Quercus coffeicolor	108	DD	30	2559
Quercus depressa	108	LC	350	3509
Quercus benthamii	109	NT	19	3022
Quercus seemannii	109		118	2680
Quercus insignis	115	EN	4	5601
Quercus diversifolia	117	EN	31	3653
Quercus tarahumara	121	LC	759	2624
Quercus invaginata	122	LC	133	2997
Quercus convallata	133	LC	83	2937
Quercus uxoris	133	LC	129	2970

correctname	n_registros	IUCN	elev_min	elev_max
Quercus calophylla	137	LC	8	5601
Quercus grahamii	140	DD	276	3066
Quercus vaseyana	144	LC	151	2778
Quercus saltillensis	146	NT	717	3692
Quercus intricata	147	LC	181	3563
Quercus repanda	148	LC	7	3759
Quercus subspathulata	163	LC	0	2893
Quercus macvaughii	166		1202	2775
Quercus pungens	172	LC	12	3114
Quercus brandegeei	179	EN	-5	1807
Quercus chrysolepis	194	LC	259	2989
Quercus gravesii	196	LC	258	2925
Quercus fulva	198	LC	179	3108
Quercus aristata	200	LC	0	2906
Quercus sebifera	201	LC	13	2904
Quercus skinneri	201	NT	2	3911
Quercus lancifolia	210	LC	1	5601
Quercus martinezii	217	LC	4	3199
Quercus crispipilis	219	NT	53	2913
Quercus depressipes	220	LC	1297	3220
Quercus fusiformis	224	LC	8	2427
Quercus mcvaughii	232	NT	737	2673
Quercus rysophylla	236	NT	12	2496
Quercus urbani	240	LC	17	2849
Quercus albocincta	244	LC	9	2241
Quercus salicifolia	246	LC	6	3206
Quercus laceyi	247	LC	89	3188
Quercus toumeyii	247	DD	402	2991
Quercus glaucescens	250	LC	8	2515
Quercus conzattii	251	LC	154	2849
Quercus striatula	256	LC	450	3690
Quercus liebmannii	257	LC	75	2873
Quercus segoviensis	258	LC	77	3120
Quercus canbyi	267	LC	133	3692
Quercus germana	273	LC	15	5601
Quercus pringlei	287	LC	78	3462
Quercus corrugata	291	LC	19	2898
Quercus confertifolia	295	LC	3	4259
Quercus cedrosensis	297	VU	4	1608
Quercus xalapensis	305	LC	93	3439

correctname	n_registros	IUCN	elev_min	elev_max
Quercus frutex	306	LC	320	4073
Quercus glabrescens	327	LC	89	5609
Quercus sapotifolia	336	LC	3	2622
Quercus turbinella	385	LC	13	2480
Quercus durifolia	426	NT	551	3494
Quercus sartorii	442	NT	1	4120
Quercus greggii	445	LC	17	3692
Quercus peninsularis	445	NT	26	2802
Quercus viminea	468	LC	115	2769
Quercus tuberculata	476	LC	17	2613
Quercus microphylla	490	LC	7	3694
Quercus deserticola	491	LC	51	4259
Quercus affinis	498	LC	55	3692
Quercus potosina	498	LC	1028	3108
Quercus agrifolia	564	LC	16	2700
Quercus emoryi	600	LC	459	2970
Quercus scytophylla	607	LC	21	2984
Quercus oleoides	620	NT	-9	2544
Quercus hypoleucoides	635	LC	220	2570
Quercus grisea	641	LC	491	2920
Quercus resinosa	658	LC	11	4250
Quercus elliptica	688	LC	-5	3020
Quercus glaucoides	688	LC	10	3612
Quercus oblongifolia	704	LC	56	2742
Quercus jonesii	724	LC	370	3000
Quercus chihuahuensis	774	LC	23	3285
Quercus polymorpha	779	LC	42	2984
Quercus mexicana	866	LC	48	3692
Quercus crassipes	885	LC	20	4120
Quercus peduncularis	981	LC	7	2984
Quercus eduardi	1083	LC	28	3188
Quercus sideroxyla	1097	LC	23	3563
Quercus arizonica	1105	LC	240	2992
Quercus acutifolia	1128	VU	41	3588
Quercus magnoliifolia	1247	LC	17	2893
Quercus laeta	1472	LC	11	3539
Quercus crassifolia	1756	LC	28	4114
Quercus laurina	1806	LC	9	5609
Quercus obtusata	1911	LC	12	4259
Quercus castanea	2286	LC	7	4259

correctname	n_registros	IUCN	elev_min	elev_max
Quercus rugosa	2594	LC	28	5600

3.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala

1. Representación de la heterogeneidad de las provincias biogeográficas por escala

Las Figuras Figura 3.1 y Figura 3.2 muestran la representación de las provincias biogeográficas de México en las distintas escalas espaciales elegidas. En la Figura Figura 3.1 se presenta el número total de cuadros por provincia en cada escala, mientras que la Figura Figura 3.2 muestra el número de cuadros que contienen registros de especies.

En ambas figuras, se observa una variación en la cantidad de cuadros por provincia y por escala. Algunas provincias, como el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, presentan consistentemente un mayor número de cuadros en comparación con otras regiones. En las escalas más finas (e.g., 0.135°), se observa un mayor número de cuadros en general, mientras que en escalas menos detalladas (e.g., 0.45°), el número de cuadros disminuye. Esta tendencia es consistente tanto para los cuadros totales como para los cuadros con registros.

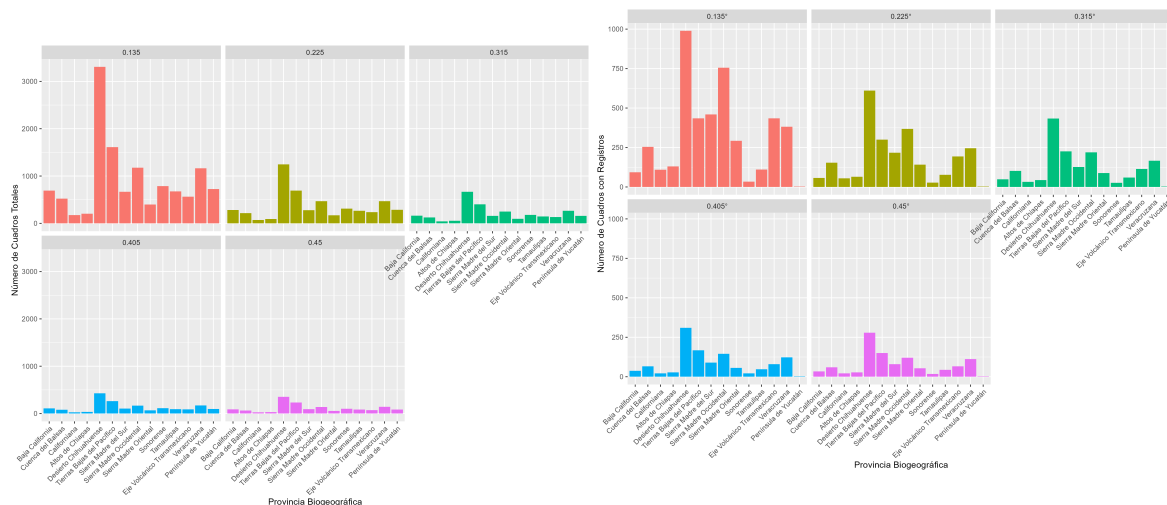


Figura 3.1 Representación de las provincias biogeográficas de México por escala

Figura 3.2 Representación de las provincias biogeográficas de México por escala, tomando en cuenta solo los píxeles con registros

Figura 3.1 y Figura 3.2 . Muestran el conteo de píxeles por provincia biogeográfica. En la Figura 3.1 se presenta el número total de píxeles en cada provincia, sin considerar si contienen registros o no, mientras que en la Figura 3.2 se muestra únicamente los píxeles que contienen registros de especies.

2. Curvas de rarefacción

Las curvas de rarefacción acumulativa por provincia biogeográfica y por escala espacial muestran

Figura 3.3 a Figura 3.7 . *Curvas de rarefacción por provincia biogeográfica y por escala.*

3. Relación registros vs riqueza

La curva de acumulación de riqueza de especies mostró una relación positiva y asintótica con el número de registros (1). Ambas curvas muestran un incremento rápido en el número de especies únicas al comienzo del muestreo, seguido de una desaceleración progresiva conforme se acumulan más registros. Este comportamiento indica que los primeros registros aportan muchas especies nuevas, pero a medida que se continúa el muestreo, la probabilidad de registrar especies adicionales disminuye.

Las líneas de muestreos aleatorizados y del muestreo original varían relativamente poco, lo que sugiere que la estimación de la riqueza de especies no depende del orden de los registros, lo cual refuerza su validez. Por otra parte, a partir de aproximadamente 20,000 registros, tanto la curva azul como la nube de líneas negras comienzan a estabilizarse formando una asíntota, lo que sugiere que se ha muestreado una fracción considerable de la riqueza total potencial.

1. La figura muestra la relación entre número de registros y riqueza de especies, la línea negra muestra el muestreo aleatorio en cada iteración y la azul, el orden original aleatorizado.

3.3 Árbol filogenético

Como se puede observar en la siguiente tabla, entre el árbol filogenético de Hipp et al. (2020) y la base de datos de encinos, se tienen 87 especies en común, con un total de 40319 registros.

Tabla 3.2 Resumen de especies presentes en el árbol filogenético y la base de datos de encinos

correctname	n_registros	IUCN	elev_min	elev_max
Quercus tomentella	2		367	580
Quercus kelloggii	3	LC	1650	1669
Quercus sinuata	13	LC	739	2358
Quercus engelmannii	14	EN	220	2329
Quercus delgadoana	17	EN	1374	1948
Quercus iltisii	21	NT	575	2009
Quercus ajoensis	25	VU	374	2498
Quercus purulhana	44	NT	27	2317

correctname	n_registros	IUCN	elev_min	elev_max
Quercus wislizeni	46	LC	101	2441
Quercus berberidifolia	51	LC	119	1636
Quercus muehlenbergii	55	LC	441	2345
Quercus crispifolia	62	NT	71	2786
Quercus pinnativenulosa	63	NT	290	2443
Quercus mohriana	67	LC	489	2108
Quercus cornelius-mulleri	71	LC	463	2135
Quercus dumosa	82	EN	9	2103
Quercus cortesii	85	NT	59	2282
Quercus planipocula	99	LC	23	2497
Quercus radiata	102	EN	95	2860
Quercus gambelii	103	LC	804	3082
Quercus palmeri	107	NT	112	2419
Quercus benthamii	109	NT	19	3022
Quercus insignis	115	EN	4	5601
Quercus diversifolia	117	EN	31	3653
Quercus uxoris	133	LC	129	2970
Quercus calophylla	137	LC	8	5601
Quercus grahamii	140	DD	276	3066
Quercus vaseyana	144	LC	151	2778
Quercus subspathulata	163	LC	0	2893
Quercus pungens	174	LC	12	3114
Quercus brandegeei	179	EN	-5	1807
Quercus gravesii	196	LC	258	2925
Quercus fulva	198	LC	179	3108
Quercus aristata	200	LC	0	2906
Quercus chrysolepis	200	LC	259	2989
Quercus lancifolia	210	LC	1	5601
Quercus martinezii	217	LC	4	3199
Quercus depressipes	220	LC	1297	3220
Quercus fusiformis	224	LC	8	2427
Quercus mcvaughii	232	NT	737	2673
Quercus laceyi	247	LC	89	3188
Quercus toumeyii	247	DD	402	2991
Quercus glaucescens	250	LC	8	2515
Quercus conzattii	251	LC	154	2849
Quercus striatula	256	LC	450	3690
Quercus segoviensis	258	LC	77	3120
Quercus canbyi	267	LC	133	3692
Quercus germana	273	LC	15	5601

correctname	n_registros	IUCN	elev_min	elev_max
Quercus corrugata	291	LC	19	2898
Quercus cedrosensis	297	VU	4	1608
Quercus glabrescens	327	LC	89	5609
Quercus sapotifolia	336	LC	3	2622
Quercus turbinella	385	LC	13	2480
Quercus durifolia	426	NT	551	3494
Quercus sartorii	442	NT	1	4120
Quercus greggii	445	LC	17	3692
Quercus deserticola	491	LC	51	4259
Quercus viminea	493	LC	115	2769
Quercus affinis	498	LC	55	3692
Quercus potosina	498	LC	1028	3108
Quercus agrifolia	564	LC	16	2700
Quercus emoryi	599	LC	580	2970
Quercus scytophylla	607	LC	21	2984
Quercus oleoides	620	NT	-9	2544
Quercus hypoleucoides	634	LC	220	2606
Quercus grisea	643	LC	491	2920
Quercus resinosa	658	LC	11	4250
Quercus elliptica	688	LC	-5	3020
Quercus glaucoides	688	LC	10	3612
Quercus oblongifolia	706	LC	56	2742
Quercus jonesii	724	LC	370	3000
Quercus chihuahuensis	774	LC	23	3285
Quercus polymorpha	779	LC	42	2984
Quercus mexicana	866	LC	48	3692
Quercus crassipes	885	LC	20	4120
Quercus peduncularis	981	LC	7	2984
Quercus eduardi	1083	LC	28	3188
Quercus sideroxyla	1097	LC	23	3563
Quercus arizonica	1105	LC	240	2992
Quercus acutifolia	1128	VU	41	3588
Quercus magnoliifolia	1247	LC	17	2893
Quercus laeta	1472	LC	11	3539
Quercus crassifolia	1756	LC	28	4114
Quercus laurina	1806	LC	9	5609
Quercus obtusata	1911	LC	12	4259
Quercus castanea	2286	LC	7	4259
Quercus rugosa	2594	LC	28	5600

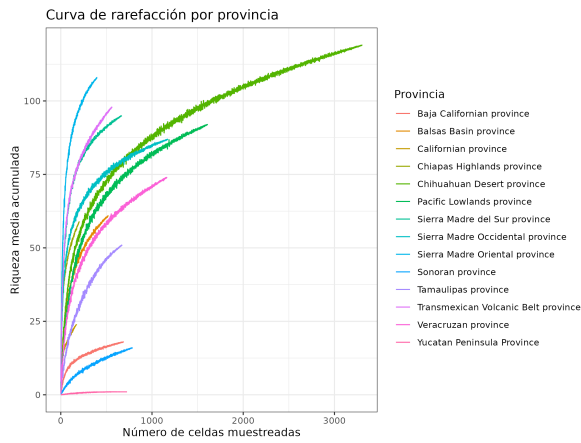


Figura 3.3 Curva de rarefacción, escala 0.135

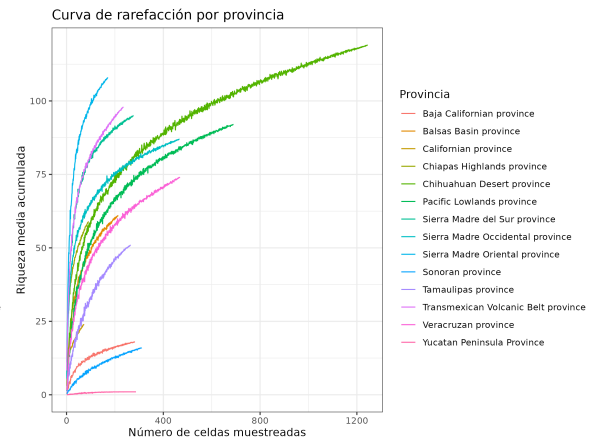


Figura 3.4 Curva de rarefacción, escala 0.225

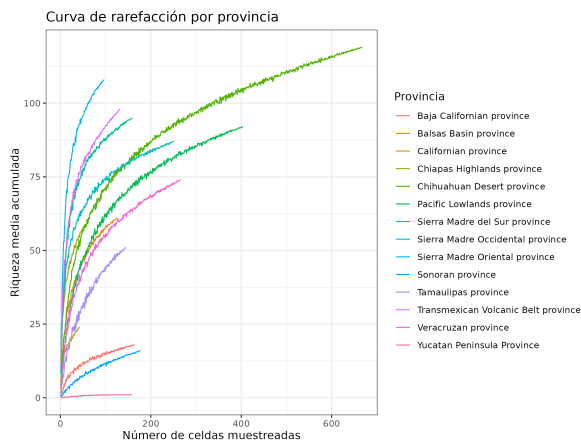


Figura 3.5 Curva de rarefacción, escala 0.315

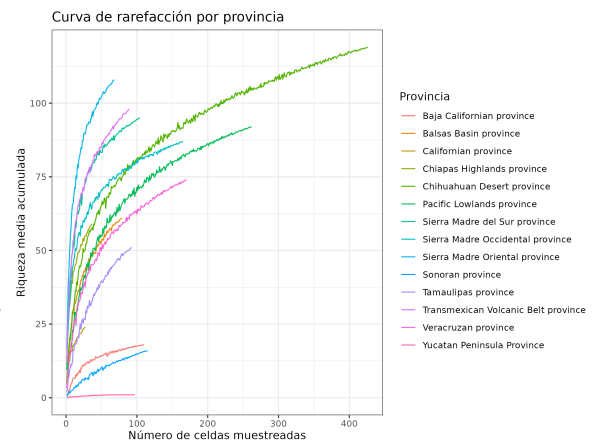


Figura 3.6 Curva de rarefacción, escala 0.405

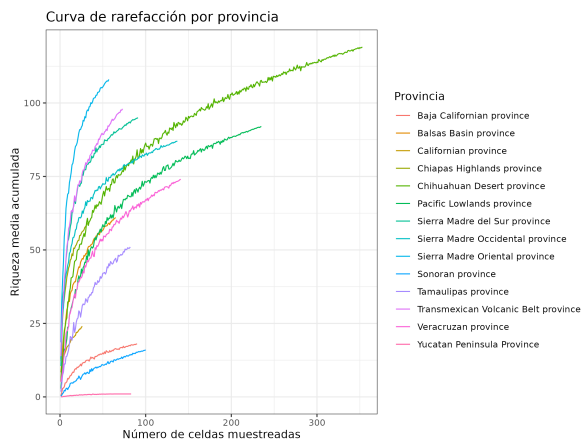


Figura 3.7 Curva de rarefacción, escala 0.45

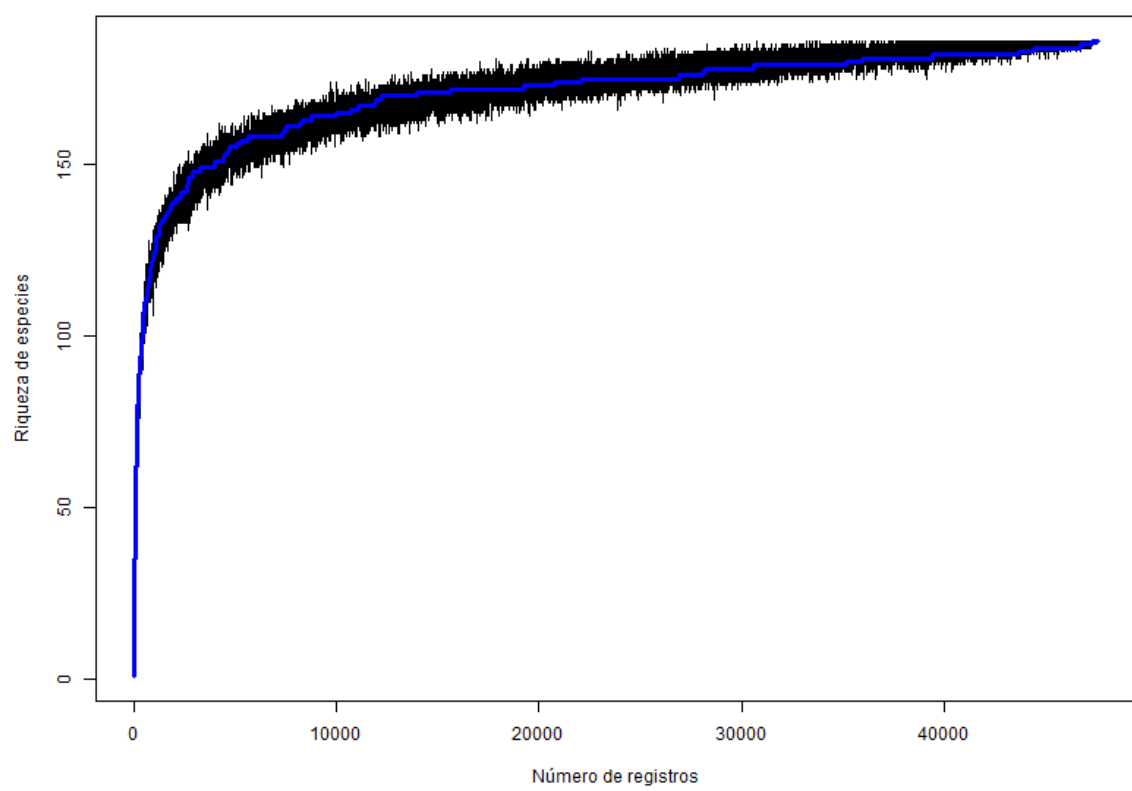


Figura 3.8

3.4 Índices de biodiversidad

La distribución espacial de la riqueza, endemismo ponderado y diversidad filogenética presentan un patrón heterogéneo en todo México. La escala influye en la inferencia de estas tendencias, ya que se puede observar que a escalas más detalladas, la distinción de estos sitios es difusa. Al contrario de las escalas más gruesas, donde al haber más generalización, estos sitios se vuelven más visibles.

1. Riqueza general

Según la escala, se pueden identificar diversos sitios de alta riqueza de especies. En el caso de la escala 0.135°, los sitios de alta riqueza se presentan al sur de Sinaloa en la Sierra Madre Occidental (SMOcc), gran parte de la Sierra Madre Oriental (SMOr), en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. De igual forma, hay sitios de alta riqueza en el solapamiento de la SMOr y el Eje Neovolcánico Transversal.

Más bien habría que explicar como esta forma: The first one was Orizaba, located in the northern portion of the SMS in the state of Veracruz, which concentrated the highest spatial diversity ($SR = 1450$; $WE = 390$; $PD = 40350$; $WPE < 6250$); the second was Sierra Juárez, in northern Oaxaca ($SR = 650$; $WE = 130$; $PD = 24000$; $WPE = 2400$); and the third one was Cerro Teotepic-Filo de Caballos, located in the central portion of the Sierra Sur of Guerrero ($SR = 650$; $WE = 130$; $PD = 24000$; $WPE = 2400$).

Figura 3.9 a Figura 3.13 . *Riqueza de especies de la base de datos con 186 especies en total para cada pixel de las distintas escalas.*

2. Endemismo ponderado general

Figura 3.14 a Figura 3.18 . *Endemismo ponderado de la base de datos con 186 especies en total para cada pixel de las distintas escalas.*

3. Diversidad filogenética

Figura 3.19 a Figura 3.23 . *Diversidad filogenética para cada pixel de las distintas escalas.*

4. Riqueza de especies de las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético

Figura 3.24 a Figura 3.28 . *Riqueza de especies para cada pixel de las distintas escalas, solo tomando en cuenta las especies en común entre la base de datos y el árbol filogenético.*

5. Endemismo ponderado de las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético

Figura 3.29 a Figura 3.33 . *Endemismo ponderado para cada pixel de las distintas escalas, solo tomando en cuenta las especies en común entre la base de datos y el árbol filogenético.*

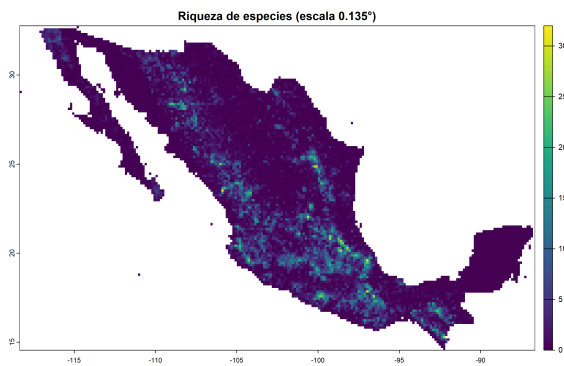


Figura 3.9 Riqueza a escala 0.135

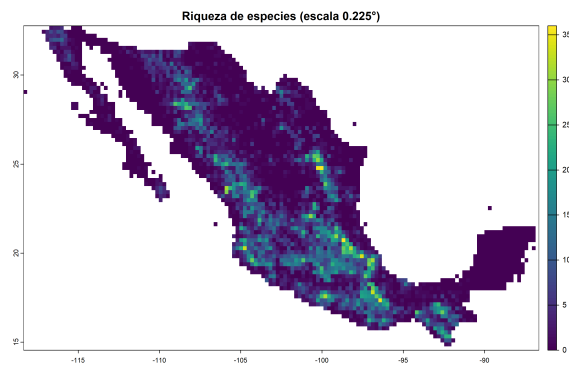


Figura 3.10 Riqueza a escala 0.225

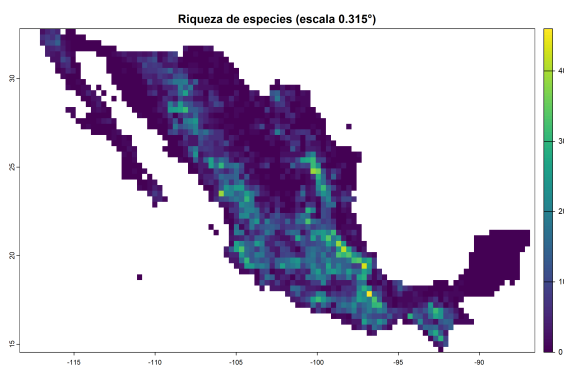


Figura 3.11 Riqueza a escala 0.315

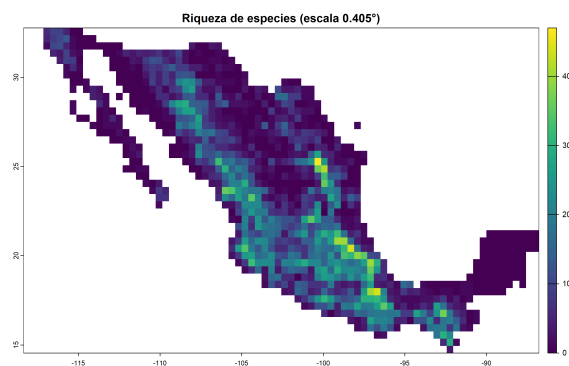


Figura 3.12 Riqueza a escala 0.405

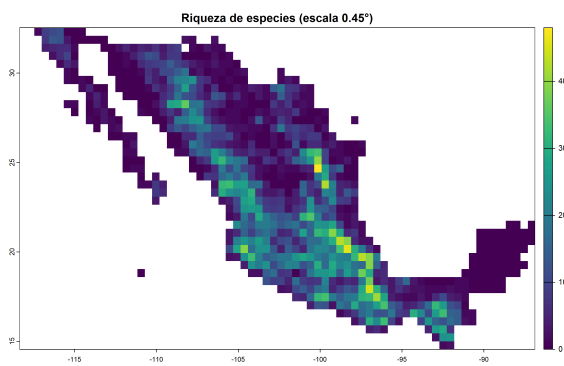


Figura 3.13 Riqueza a escala 0.450

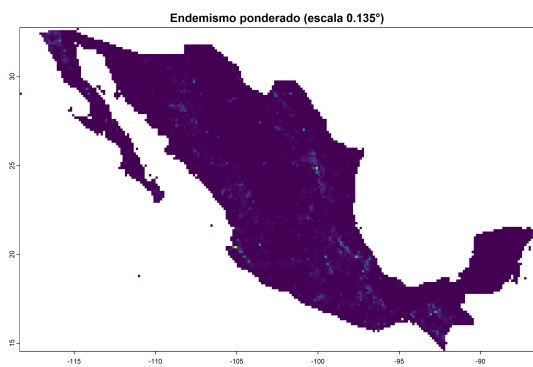


Figura 3.14 Endemismo ponderado a escala 0.135

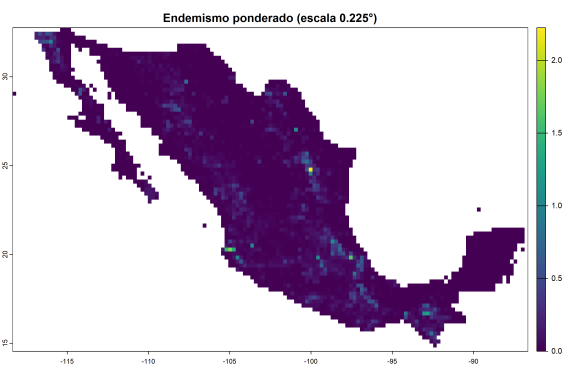


Figura 3.15 Endemismo ponderado a escala 0.225

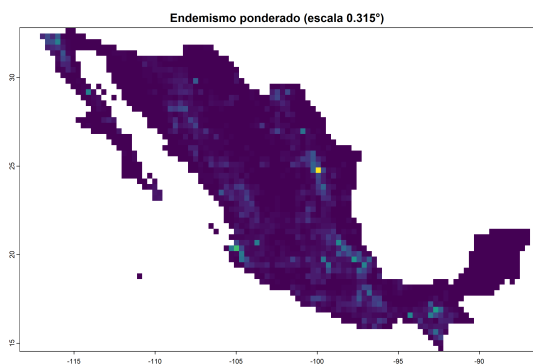


Figura 3.16 Endemismo ponderado a escala 0.315

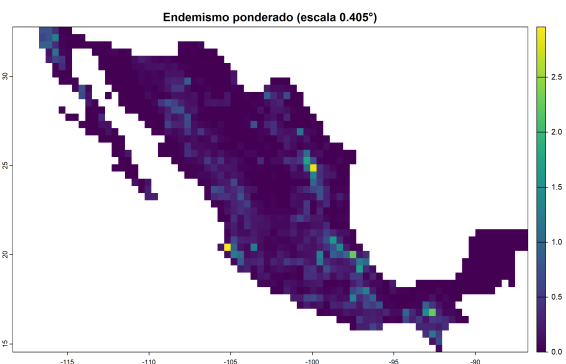


Figura 3.17 Endemismo ponderado a escala 0.405

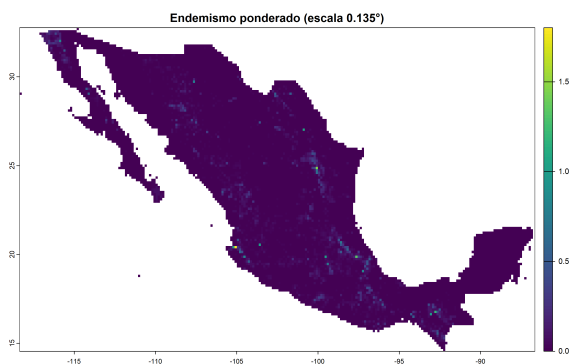


Figura 3.18 Endemismo ponderado a escala 0.45

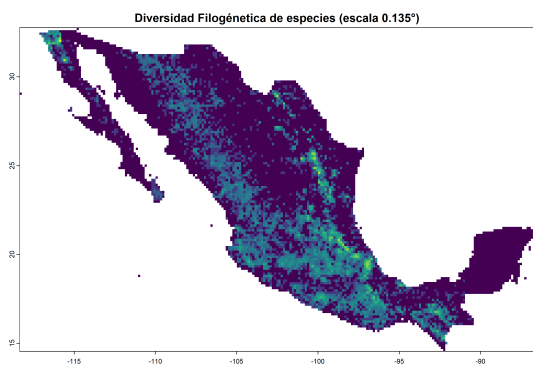


Figura 3.19 Diversidad filogenética a escala 0.135

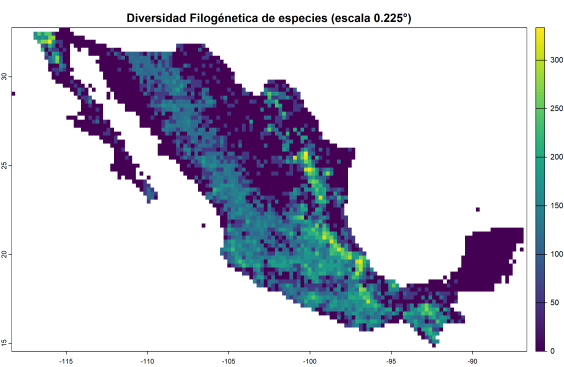


Figura 3.20 Diversidad filogenética a escala 0.225

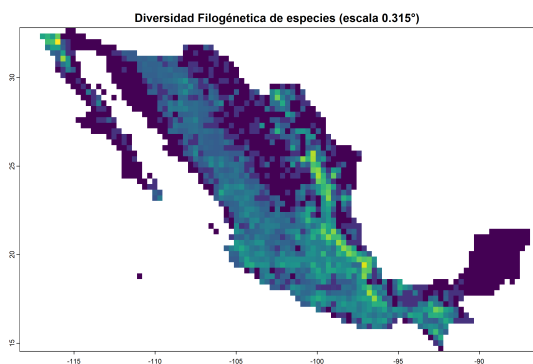


Figura 3.21 Diversidad filogenética a escala 0.315

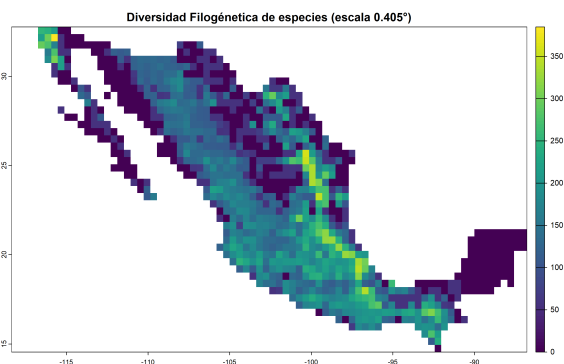


Figura 3.22 Diversidad filogenética a escala 0.405

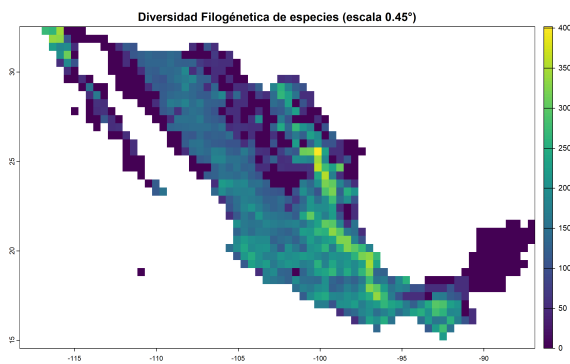


Figura 3.23 Diversidad filogenética a escala 0.45

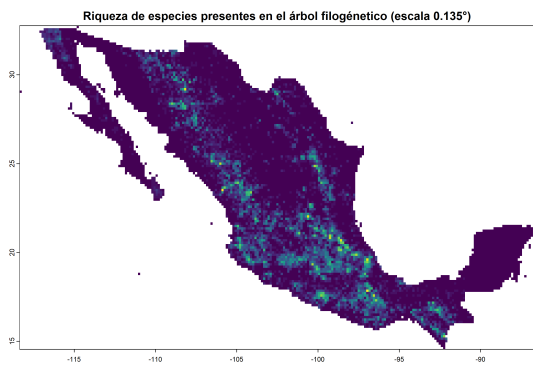


Figura 3.24 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.135°

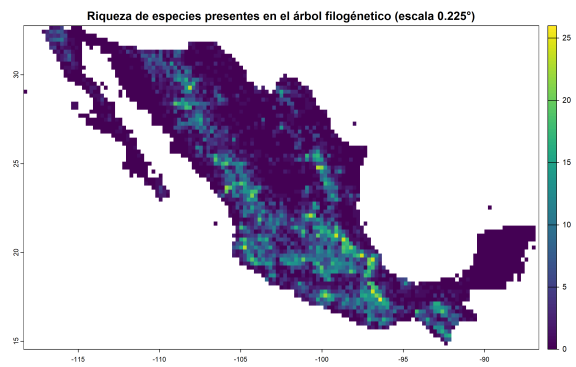


Figura 3.25 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.225°

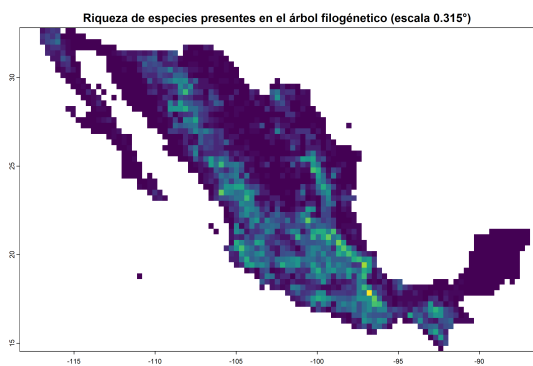


Figura 3.26 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.315°

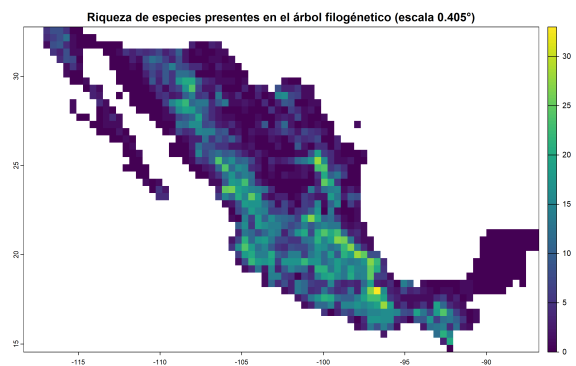


Figura 3.27 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.405°

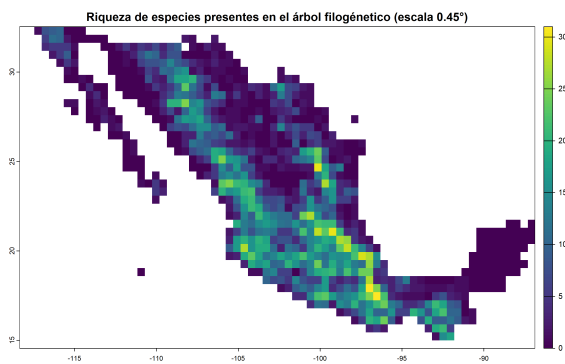


Figura 3.28 Riqueza de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.45°

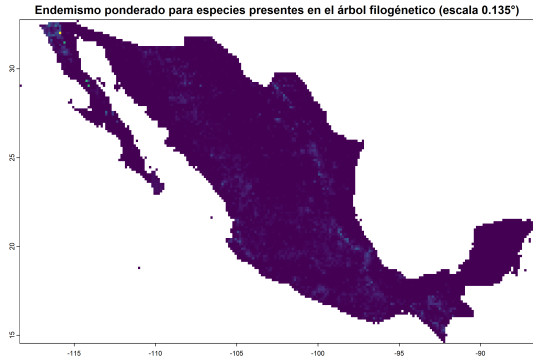


Figura 3.29 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.135

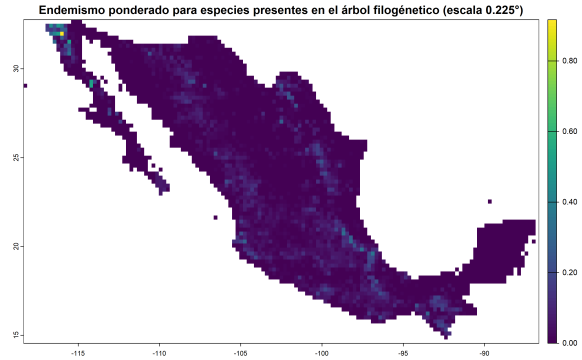


Figura 3.30 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.225

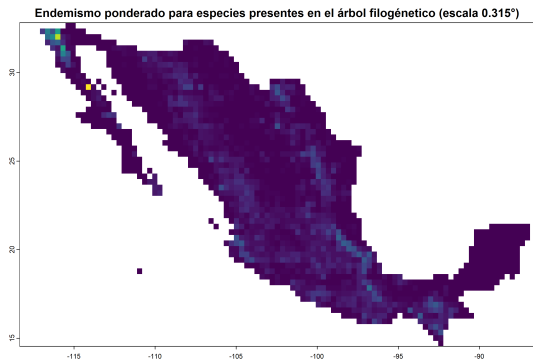


Figura 3.31 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.315

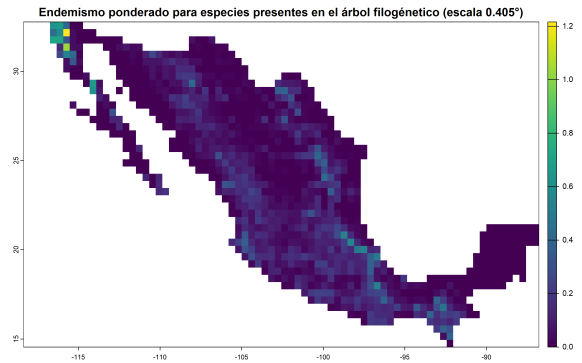


Figura 3.32 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.405

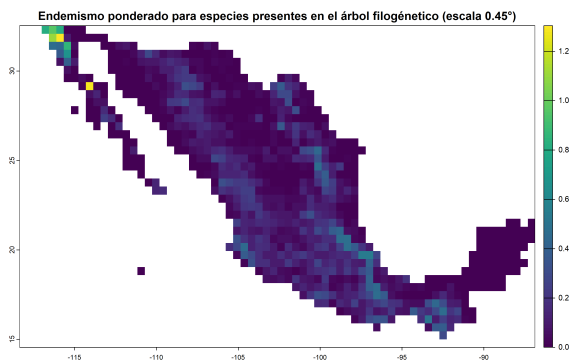


Figura 3.33 Endemismo ponderado de especies presentes en el árbol filogenético a escala 0.45

4 Discusión

5 conclusion

References

- Alves-Ferreira, G.; Mota, F. M. M.; Talora, D.; Oliveira, C.; Solé, M. y Heming, N. M. 2023: “phyloraster: an R package to calculate measures of endemism and evolutionary diversity for rasters”. *Ecography*: e06902. <https://doi.org/10.1111/ecog.06902>.
- Baldwin, B. G.; Thornhill, A. H.; Freyman, W. A.; Ackerly, D. D.; Kling, M. M.; Morueta-Holme, N. y Mishler, B. D. 2017: “Species Richness and Endemism in the Native Flora of California”. *American Journal of Botany* 104 (3): 487-501. <https://doi.org/10.3732/ajb.1600326>.
- Barrett, T.; Dowle, M.; Srinivasan, A.; Gorecki, J.; Chirico, M.; Hocking, T. y Schwendinger, B. 2024: *data.table: Extension of ‘data.frame’*.
- Chamberlain, S. y Boettiger, C. 2017: “R Python, and Ruby clients for GBIF species occurrence data”. *PeerJ PrePrints*.
- Faith, D. P. 1992: “Conservation Evaluation and Phylogenetic Diversity”. *Biological Conservation* 61 (1): 1-10. [https://doi.org/10.1016/0006-3207\(92\)91201-3](https://doi.org/10.1016/0006-3207(92)91201-3).
- GBIF.Org User 2024: “Occurrence Download”. <https://doi.org/10.15468/DL.HTNFWJ>.
- Gearty, W. y Chamberlain, S. 2025: *rredlist: ‘IUCN’ Red List Client*.
- Herbarios Mexicanos, R. de 2024: “Biodiversity occurrence data published by: Red de Herbarios Mexicanos”.
- Hijmans, R. J. 2024: *terra: Spatial Data Analysis*.
- Hinchliff, C. E.; Smith, S. A.; Allman, J. F.; Burleigh, J. G.; Chaudhary, R.; Coghill, L. M.; ... Cranston, K. A. 2015: “Synthesis of Phylogeny and Taxonomy into a Comprehensive Tree of Life”. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112 (41): 12764-12769. <https://doi.org/10.1073/pnas.1423041112>.
- Hipp, A. 2025: “Andrew-Hipp/Global-Oaks-2019”.

- Hipp, A. L.; Manos, P. S.; Hahn, M.; Avishai, M.; Bodénès, C.; Cavender-Bares, J.; ... Valencia-Avalos, S. 2020: “Genomic Landscape of the Global Oak Phylogeny”. *New Phytologist* 226 (4): 1198-1212. <https://doi.org/10.1111/nph.16162>.
- Hollister, J.; Shah, T.; Nowosad, J.; Robitaille, A. L.; Beck, M. W. y Johnson, M. 2023: *elevatr: Access Elevation Data from Various APIs*.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2022: “División política municipal, 1:250000. 2022”.
- IUCN 2025: “The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1”.
- Morrone, J. J.; Escalante, T. y Rodríguez-Tapia, G. 2017: “Mexican biogeographic provinces 2017”. *Zootaxa* 4277 (2): 277-279.
- Morrone, J. J.; Escalante, T. y Rodríguez-Tapia, G. 2022: “Provincias biogeográficas mexicanas 2017”.
- Paradis, E. y Schliep, K. 2019: “ape 5.0: an environment for modern phylogenetics and evolutionary analyses in R”. *Bioinformatics* 35: 526-528. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty633>.
- Pebesma, E. 2018: “Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data”. *The R Journal* 10 (1): 439-446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>.
- Team, R. C. 2024: “R: A language and environment for statistical computing”.
- Wickham, H. 2016: *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.
- Wickham, H. et al. 2019: “tidyverse: Easily Install and Load the 'Tidyverse' Packages”.